FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

NOM : KODJONE	**DRE : PLO**	**FICHE N° : 2**
PRÉNOM : Kodjo	**IESG : KPALIME**	**DISCIPLINE : MATHS**
CONTACT : 93 150 178	**ÉTABLISSEMENT : LYCEE KPETA**	**CLASSE : 1ière D**
EFFECTIF : G : ..... F : ..... T :	**ANNÉE SCOLAIRE : 2026 - 2027**	**SEMAINE : .....**

COMPETENCE TERMINALE : *Résoudre des problèmes de la vie courante se ramenant à la résolution algébrique de systèmes d'équations linéaires dans* IR^2 *et dans* IR^3*, et à des programmes linéaires (situations d'optimisation).*

THEME : CALCULS ALGEBRIQUES

LEÇON 2 : SYSTEMES D'EQUATIONS LINEAIRES DANS IR^2 ET DANS IR^3

NOMBRE DE SÉANCES : 2 **DURÉE D'UNE SÉANCE : 110 min (2 × 55 min)**

SUPPORTS DIDACTIQUES PRINCIPAUX : Enoncé de la situation d'apprentissage ; CIAM 1ière D ; CARGO 1ière D ; Programme et son guide

MATERIEL DIDACTIQUE ORDINAIRE : Régie ; craie ; règle ; cahiers **MATERIEL DIDACTIQUE ADAPTÉ :** Fiche d'activités ; papier millimétré

CONSIGNE POUR LE PROFESSEUR DE SUIVI : Vérifier le respect des moments didactiques, la synthèse avant la trace écrite et la trace écrite de la leçon.

PREREQUIS : Résolution d'un système d'équations linéaires dans IR^2 (substitution, combinaison linéaire) ; inéquations dans IR^2 et régions du plan ; représentation graphique de droites ; calcul dans R.

Capacités	Contenus
Résoudre algébriquement des systèmes d'équations linéaires	Systèmes d'équations dans IR^2 : méthode de Cramer (déterminants) ; systèmes d'équations dans IR^3 : méthode de Gauss (opérations élémentaires sur les lignes, système triangulaire).
Mathématiser une situation problème	Exemples de situations problèmes faisant appel aux systèmes d'équations dans IR^3 et d'inéquations dans IR^2 ; programmation linéaire : contraintes, région admissible, fonction objectif, optimum.

KODJONE Kodjo

Stratégie pédagogique

- Travail individuel ou en petits groupes
- Méthode démonstrative
- Faire faire (travail individuel)
- Travail individuel et en petits groupes

FICHE PEDAGOGIQUE DE MATHEMATIQUES

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
SEANCE 1 ***Prérequis (10 min)***	Fait réviser au tableau la résolution d'un système dans IR^2 par substitution et par combinaison linéaire ; corrige et fait le point.	**Résolution** : résolvent au tableau par substitution et par combinaison.	**Exercice prérequis** Résoudre dans IR^2 : $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$ (*réponse : $x=2$; $y=1$*) Rappels : substitution ; combinaison linéaire.
Présentation de la situation-problème (10 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** *Dans son magasin de Kpalimé, M. AMOUZOU a vendu :* — *à sa première cliente : 2 cahiers, 3 stylos et 1 sac pour 3 900 F ;* — *à la deuxième cliente : 1 cahier, 2 stylos et 2 sacs pour 5 100 F ;* — *au troisième client : 3 cahiers, 1 stylo et 3 sacs pour 7 800 F.* x F cahier ; y F stylo ; z F sac **Problème :** déterminer le prix unitaire de chaque article.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	**Consignes :** **1)** Traduire la situation par un système d'équations linéaires à trois inconnues dans IR^3. **2)** Résoudre ce système (méthode de Gauss ou combinaison linéaire). **3)** Vérifier la solution et donner le prix de chaque article.
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (15 min)	Vérifie les productions des élèves, fait des remarques à haute voix, circule et guide les groupes sans donner la solution.	**Résolution** : cherchent individuellement puis en groupe ; confrontent leurs méthodes ; rédigent une production.	**Recherche** **1)** En notant x le prix d'un cahier, y celui d'un stylo et z celui d'un sac : $\begin{cases} 2x+3y+z=3\,900 \\ x+2y+2z=5\,100 \\ 3x+y+3z=7\,800 \end{cases}$ **2)** $L_2 \to 2L_2 - L_1$: $y+3z=6\,300$; $L_3 \to 2L_3 - 3L_1$: $-7y+3z=3\,900$; $L_3 \to L_3 - L_2$: $-8y=-2\,400$, d'où $y=300$; $z=2\,000$; $x=500$. **3)** Cahier : 500 F ; stylo : 300 F ; sac : 2 000 F.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions des groupes au tableau, organise la confrontation des méthodes et apporte des amendements.	Exposent leurs productions ; comparent la méthode de Gauss à la méthode par combinaison ; apportent des amendements.	**Présentation des productions** Les groupes exposent la traduction en système et les différentes démarches (éliminations successives, combinaisons). **Constat :** le système dans IR^3 se ramène, par éliminations successives, à un système triangulaire facile à résoudre : c'est l'objet de la méthode de Gauss.
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, ce que la situation a permis de découvrir ; corrige les formulations puis valide.	Réforment avec leurs propres mots ; s'écoutent et se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données :** trois achats, trois inconnues (x, y, z). **Calculs :** traduction en système puis éliminations successives : $y = 300$; $z = 2\,000$; $x = 500$; vérification dans les trois équations. **Conclusion :** un système linéaire dans IR^3 se résout en le transformant, par des opérations élémentaires, en un système triangulaire (méthode de Gauss), puis en remontant de la dernière équation vers la première.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Trace écrite : institutionnalisation (20 min)	Fait recopier la leçon (méthode de Cramer, définitions et méthode de Gauss) au tableau et dans les cahiers.	Recopient la trace écrite de la leçon.	**Trace écrite**

I) Systèmes d'équations dans IR^2 (méthode de CRAMER)

1) Déterminant du système. Considérons le système $\begin{cases} a_1x+b_1y=c_1 \\ a_2x+b_2y=c_2 \end{cases}$; on appelle déterminant du système le nombre $D=\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=a_1b_2-a_2b_1$.

2) Formules de Cramer. Si $D\neq 0$, le système a une solution unique :

$$x=\frac{D_x}{D} \quad ; \quad y=\frac{D_y}{D} \qquad \text{avec} \qquad D_x=\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} \quad ; \quad D_y=\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

3) Exemple. Résolvons $\begin{cases} 2x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$: $D=\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=-2-1=-3$; $D_x=\begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}=-5-1=-6$; $D_y=\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=2-5=-3$;

d'où $x=\dfrac{-6}{-3}=2$ et $y=\dfrac{-3}{-3}=1$: $S=\{(2\,;1)\}$.

Remarque : si $D=0$, le système n'a pas de solution ou en a une infinité.

II) Systèmes d'équations linéaires dans IR^3 (méthode de GAUSS)

1) Définition. Un système d'équations linéaires dans IR^3 est un système de la forme $\begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z=d_1 \\ a_2x+b_2y+c_2z=d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z=d_3 \end{cases}$; une solution est un triplet $(x\,;y\,;z)$ qui vérifie les trois équations.

Opérations élémentaires autorisées (Gauss)
— échanger deux lignes : $L_i \leftrightarrow L_j$;
— multiplier une ligne par un nombre non nul : $L_i \to k\,L_i$;
— ajouter à une ligne un multiple d'une autre : $L_i \to L_i + k\,L_j$.
Ces opérations transforment le système en un système **équivalent** de même solution ; on élimine z dans les premières équations pour obtenir un système triangulaire, puis on résout en remontant.

Exemple (situation) : $\begin{cases} 2x+3y+z=3\,900 \\ x+2y+2z=5\,100 \\ 3x+y+3z=7\,800 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} 2x+3y+z = 3\,900 \\ y+3z = 6\,300 \\ -8y = -2\,400 \end{cases}$

d'où $y=300$, puis $z=2\,000$ et $x=500$: $S=\{(500\,;300\,;2\,000)\}$.

KODJONE Kodjo

Moment didactique	Activité de l'enseignant	Activité de l'élève	Trace écrite
Réinvestissement (15 min)	Propose l'exercice, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	**Résolution** : cherchent puis passent au tableau.	**Exercice d'application** **1)** Résoudre dans IR^2 par la méthode de Cramer : $\begin{cases} 3x+2y=12 \\ x-2y=-4 \end{cases}$ **2)** Résoudre dans IR^3 par la méthode de Gauss : $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$ **Réponses : 1)** $D=3\times(-2)-1\times 2=-8$; $D_x=12\times(-2)-(-4)\times 2=-16$; $D_y=3\times(-4)-12\times 1=-24$: $x=2$; $y=3$; $S=\{(2\,;3)\}$. **2)** $L_2\to L_2-2L_1$: $-3y-z=-9$; $L_3\to L_3-L_1$: $y-2z=-4$. De $y=2z-4$: $-3(2z-4)-z=-9$ donne $z=3$, puis $y=2$ et $x=1$. $S=\{(1\,;2\,;3)\}$.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison et annonce la suite.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** **1)** Résoudre dans IR^2 par la méthode de Cramer : $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$ **2)** Résoudre dans IR^3 : $\begin{cases} x+y+z=10 \\ x-y=2 \\ y+z=7 \end{cases}$ *(Réponse attendue : 1) $S=\{(6\,;4)\}$; 2) $S=\{(3\,;1\,;6)\}$.)*

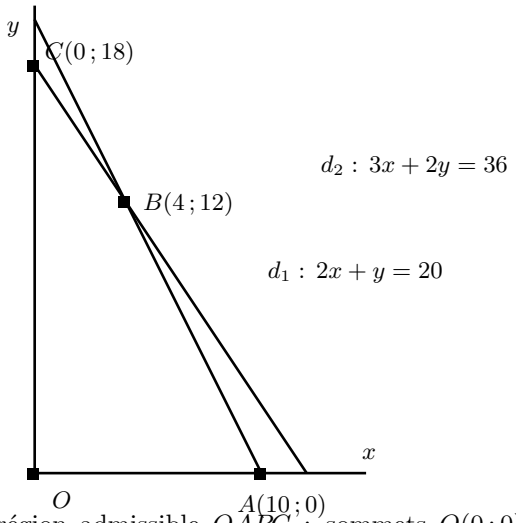
KODJONE Kodjo

Institutionalisation : (trace écrite de la leçon par le professeur)

SEANCE 2 ***Petite activité (5 min)***	Dicte les mini-questions de révision (Cramer), fait répondre à main levée et chronomètre 5 minutes.	Répondent individuellement sur ardoise ou cahier de brouillon.	**Petite activité** Calculer le déterminant D puis D_x et D_y du système $\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$; rappeler les formules de Cramer. **Réponses :** $D=1\times(-1)-1\times 1=-2$; $D_x=-7-1=-8$; $D_y=1-7=-6$.
Correction de l'exercice de maison (10 min)	Fait passer des élèves au tableau, corrige et précise les erreurs.	**Résolution** : deux élèves traitent l'exercice au tableau ; les autres corrigent.	**Correction de l'exercice de maison** **1)** $D=-2$; $D_x=-12$; $D_y=-8$: $x=6$; $y=4$; $S=\{(6\,;4)\}$. **2)** De $x-y=2$: $x=y+2$; de $y+z=7$: $z=7-y$. Dans la première équation : $y+2+y+7-y=10$, d'où $y=1$; puis $x=3$ et $z=6$. $S=\{(3\,;1\,;6)\}$.

Présentation de la situation-problème (10 min)	Recopie la situation au tableau et la lit à haute voix.	Recopient la situation dans le cahier et la lisent.	**Situation d'apprentissage** *Un menuisier de Kpalimé fabrique des tables (x) et des chaises (y). Chaque table demande 2 h de travail et 3 planches de bois ; chaque chaise demande 1 h de travail et 2 planches. Il dispose de 20 h de travail et de 36 planches. Le profit est de 5 000 F par table et 3 000 F par chaise. Il veut savoir combien fabriquer de tables et de chaises pour obtenir un profit maximal.* **Problème :** trouver $(x\,;y)$ réalisant le profit maximal sous les contraintes.
Appropriation de la situation-problème et de la tâche (10 min)	Explique les mots difficiles, pose des questions de compréhension et répond aux interrogations des élèves.	Exploquent la situation, posent des questions et relèvent les mots difficiles.	**Consignes :** **1)** Mathématiser la situation : variables, contraintes (inéquations dans IR^2), fonction objectif. **2)** Déterminer la région admissible et ses sommets. **3)** En déduire la production donnant le profit maximal et ce profit.
Travail individuel (10 min) et travail en groupe (10 min)	Vérifie les productions des élèves, circule et guide les groupes sans donner la solution.	**Résolution** : cherchent individuellement puis en groupe ; tracent sur papier millimétré ; rédigent une production.	**Recherche** **1)** On note x le nombre de tables et y le nombre de chaises fabriquées par jour ; le profit est $P = 5\,000x + 3\,000y$ (en F). **2) Traduisons la situation par un système de contraintes :** $\begin{cases} 2x + y \leq 20 & \text{(heures de travail)} \\ 3x + 2y \leq 36 & \text{(planches)} \\ x \geq 0\ ;\ y \geq 0 & \text{(non-négativité)} \end{cases}$ **3)** Région admissible : sommets $O(0\,;0)$, $A(10\,;0)$, $B(4\,;12)$, $C(0\,;18)$, où B est l'intersection de $2x + y = 20$ et $3x + 2y = 36$. **4)** $P(O) = 0$; $P(A) = 50\,000$; $P(B) = 56\,000$; $P(C) = 54\,000$: profit maximal en $B(4\,;12)$: 4 tables et 12 chaises, 56 000 F.
Présentation des productions (10 min)	Fait exposer les productions (graphiques au papier millimétré), organise la confrontation et apporte des amendements.	Exposent leurs graphiques et leurs tableaux de valeurs ; critiquent les productions des camarades.	**Présentation des productions** Les groupes exposent la région admissible, les sommets et le tableau des profits aux sommets. **Constat :** le maximum de P est atteint en un sommet de la région admissible : c'est le principe de résolution des programmes linéaires.
Synthèse (5 min)	Fait reformuler, en cinq minutes, la démarche de résolution d'un programme linéaire ; corrige les formulations puis valide.	Réforment les quatre étapes avec leurs propres mots ; se corrigent entre eux.	**Synthèse** **Données :** contraintes $2x + y \leq 20$; $3x + 2y \leq 36$; $x, y \geq 0$; $P = 5\,000x + 3\,000y$. **Calculs :** sommets $O(0\,;0)$, $A(10\,;0)$, $B(4\,;12)$, $C(0\,;18)$; $P(B) = 56\,000$ F est le plus grand. **Conclusion :** pour optimiser, on évalue la fonction objectif aux sommets de la région admissible ; l'optimum est atteint en $B(4\,;12)$.

KODJONE Kodjo

Trace écrite : institutionnalisation (20 min)	Fait recopier la leçon (programmation linéaire) et construit la figure au tableau.	Recopient la trace écrite de la leçon.	**Trace écrite** **III) Système d'inéquations linéaires dans IR^2 : programmation linéaire** **a) Présentation** Un programme linéaire consiste à optimiser (maximiser ou minimiser) une fonction objectif $P = ax + by$ sous des contraintes : un système d'inéquations linéaires dans IR^2 avec $x \geq 0$, $y \geq 0$. — Les contraintes définissent une région admissible du plan (ensemble des points vérifiant toutes les inéquations) ; ses sommets sont les intersections des droites frontières.  *Exemple (situation) :* région admissible $OABC$; sommets $O(0\,;0)$, $A(10\,;0)$, $B(4\,;12)$, $C(0\,;18)$; $P = 5\,000x + 3\,000y$ maximal en B : 56 000 F. **b) Méthode de résolution (4 étapes)** — Étape 1 : mathématiser (choisir x et y, traduire la situation par un système de contraintes, écrire P) ; — Étape 2 : tracer les droites frontières et hachurer : la région non hachurée est la région admissible ; — Étape 3 : déterminer les coordonnées des sommets (intersections) ; — Étape 4 : calculer P en chaque sommet : l'optimum est atteint en un sommet.

KODJONE Kodjo

Réinvestissement (15 min)	Propose l'exercice, fait travailler individuellement, fait passer deux élèves au tableau, corrige.	**Résolution** : cherchent sur papier millimétré puis passent au tableau.	**Exercice d'application** *Une coopérative produit des caisses de jus d'ananas (x) et de jus de mangue (y). Les contraintes de stockage et de transport sont : $x+y \leq 30$ et $2x+y \leq 50$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$). Le profit est $P = 3\,000x + 2\,000y$ (en F par caisse).* **1)** Déterminer la région admissible et ses sommets. **2)** Quel nombre de caisses de chaque jus rend le profit maximal ? **Réponses :** sommets $O(0\,;0)$, $A(25\,;0)$, $B(20\,;10)$, $C(0\,;30)$; $P(A) = 75\,000$; $P(B) = 80\,000$; $P(C) = 60\,000$: maximum en $B(20\,;10)$, profit 80 000 F.
Exercice de maison (5 min)	Donne l'exercice à faire à la maison, annonce l'évaluation prévue et conclut.	Notent l'exercice de maison.	**Exercice de maison** *Un artisan fabrique des paniers (x) et des chapeaux (y) avec les contraintes $x+2y \leq 20$ et $3x+2y \leq 24$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$). Le profit est $P = 5\,000x + 4\,000y$ (en F).* Combien fabrique-t-il de paniers et de chapeaux pour un profit maximal ? *(Réponse attendue : $(2\,;9)$, profit 46 000 F.)*

KODJONE Kodjo